



Exploración de modelos de inteligencia artificial en procesos de diseño de materiales.

Proyecto Integrador

Patrocinadores:

Dr. Juan Arturo Nolasco Flores

Dr. Samuel Lara Ávila

Integrantes:

Javier González Aces - A01274650

José Alejandro Cortés Pérez - A01795033

Osiris Xcaret Saavedra Solís - A01795992

Fecha de entrega: 15 de febrero del 2026

Evaluación por VLM de estructuras cristalinas generadas

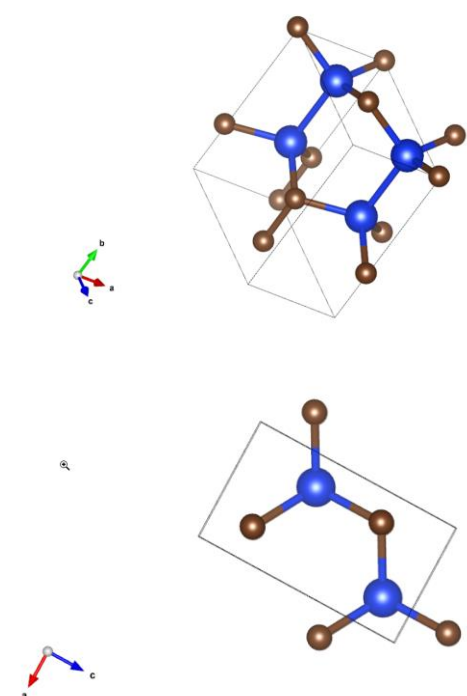
Una de las estrategias de bajo costo para discriminar estructuras no viables tras su generación y relajación por métodos tradicionales de optimización es la evaluación visual de las estructuras generadas por un modelo de lenguaje con capacidades de visión (VLM).

A manera de ejercicio exploratorio hemos considerado agregar un paso a la secuencia de validación usando Gemini 3 Pro como evaluador.

Indicaciones suministradas

Se suministraron dos imágenes en distintos ángulos de la estructura generada:

image.png



Así como características numéricas de la estructura:

C:\Users\acort\source\materials\mattergen\pruebas_locales\cand_002_static.cif

=====

Title "Si4 C4"

Lattice type P

Space group name P 1

Space group number 1

Setting number 1

Lattice parameters

a b c alpha beta gamma

3.12910 5.31405 5.35091 90.0327 89.9826 89.9617

Unit-cell volume = 88.975888 Å^3

Structure parameters

	x	y	z	Occ.	U	Site	Sym.
1 Si Si1	0.73690	0.54426	0.85709	1.000	0.000	1a	1
2 Si Si2	0.23704	0.54448	0.35716	1.000	0.000	1a	1
3 Si Si3	0.73724	0.98163	0.85755	1.000	0.000	1a	1
4 C C1	0.73741	0.11099	0.19210	1.000	0.000	1a	1
5 C C2	0.23703	0.41512	0.69168	1.000	0.000	1a	1
6 C C3	0.73720	0.41535	0.19169	1.000	0.000	1a	1
7 Si Si4	0.23747	0.98185	0.35747	1.000	0.000	1a	1
8 C C4	0.23717	0.11076	0.69211	1.000	0.000	1a	1

=====

Number of polygons and unique vertices on isosurface = 0 (0)

16 atoms, 16 bonds, 2 polyhedra; CPU time = 0 ms

Respuesta obtenida

1. Material Identification

The crystal is a form of **Silicon Carbide (SiC)**. The atomic composition clearly shows a 1:1 stoichiometry between Silicon (blue spheres) and Carbon (brown spheres). Based on the lattice parameters and the tetrahedral bonding environment, this is a specific polytype of SiC.

2. Relevant Visual and Crystallographic Attributes

- **Tetrahedral Coordination:**

The most striking visual feature is that every Silicon atom is bonded to four Carbon atoms in a tetrahedral geometry, and vice versa. This is characteristic of

$$sp^3$$

hybridized bonding found in diamond-like structures. This coordination suggests a material with high hardness, high thermal conductivity, and a wide bandgap.

- **Pseudo-Symmetry vs. Space Group:**

The CIF identifies the space group as

$$P1$$

(the lowest possible symmetry), yet the lattice parameters (

$$\alpha, \beta, \gamma \approx 90^\circ$$

) and the visual arrangement suggest a much higher "pseudo-symmetry." Specifically, the ratio between the

$$b$$

and

$$a$$

axes (

$$5.31/3.12 \approx 1.70$$

) is very close to

$$\sqrt{3}$$

. This indicates that the structure is likely an **orthorhombic representation of a hexagonal lattice**.

- **Polytype Determination (2H-SiC):**

Silicon Carbide is famous for "polytypism" (different stacking sequences).

- The

$$a$$

parameter (

$$\approx 3.13$$

Å) matches the basal plane distance of hexagonal SiC.

- The

$$c$$

parameter (

$$\approx 5.35$$

Å) corresponds to the height of two Si-C bilayers.

- **Conclusion:** This is the **2H-SiC (Wurtzite)** polytype. While the

$$P1$$

label suggests no symmetry, the geometry perfectly mirrors the

$$P6_3mc$$

symmetry of the Wurtzite structure.

- **Stacking Sequence:**

In the first image, the "zig-zag" arrangement along the vertical axis is visible. In the second image, looking down an axis, we see the staggered placement of atoms that prevents atoms from overlapping directly, which is the hallmark of the hexagonal close-packed stacking (

$$ABAB...$$

) found in the 2H polytype.

- **Unit Cell Volume and Density:**

The unit-cell volume of

$$\approx 89$$

Å³ for 8 atoms (4 Si, 4 C) is consistent with the known density of Silicon Carbide (

$$\approx 3.21$$

g/cm³). The "16 atoms" mentioned in the VESTA summary likely refers to the atoms shown in the expanded boundary view or the total number of atoms including those on the edges/corners of the visualization box.

Summary Assessment

This model represents **2H-SiC**, a wide-bandgap semiconductor. The use of the

P1

space group suggests this might be a "candidate" structure generated by an algorithm (like MatterGen, as seen in the file path) where symmetry has not yet been refined or constrained. Despite the low-symmetry label, the atomic positions describe a highly ordered, classic wurtzite-type ceramic material known for its stability in high-temperature and high-voltage electronics.

Siguientes pasos

En este momento nos encontramos integrando este paso de evaluación a la secuencia previamente lograda. Esto requiere varios pasos:

1. Obtención de estructuras cristalinas relajadas programáticamente
2. Generación de visualizaciones de las estructuras generadas en formato de imagen
3. Envío automático de las imágenes al modelo evaluador a través de una API
4. Obtención de respuesta estructurada del modelo de lenguaje
5. Almacenamiento de la estructura generada, así como los resultados de evaluación en una base de datos propietaria

Al concluir este ejercicio se puede proceder con dos objetivos principales:

- Exploración de estructuras generadas por propiedades o características de evaluación a través de consultas estructuradas
- Afinación de los modelos de generación para la producción de cristales condicionados en múltiples restricciones (actualmente la única restricción trabajada es la del sistema químico SiC)